路 2 攻防 XXXIX—在线比例桥余项精细形态：理论余项界 0.27 的松弛定位与正向下界严格化窗口

——《谱对偶论证》系列（d1）：S4 数值定向——密度侧 10^{-5}、配对侧 10^{-3} 的 T 无关标定与 L 伪影去趋势

2026 年 10 月 24 日

摘要：

本攻防执行 S4：在线比例桥余项（0.6725−O(10^{-5}~10^{-3})）的精细形态分解与理论界松弛定位。三件事实：(i) 三侧标定（数值，detG_rem/rem2，多 T=1e5→6e5）：密度侧去趋势 sup|S_K|/(π·主项)=3.4×10^{-5}，**T 无关稳定**（比理论界 O(1/√logT)≈0.27 小 ~8000 倍）；配对侧 ∫C(h)dh≈±10^{-3} 级、T 无关（小 ~270 倍）；素项侧 χ_5 振荡 sup≤2.46（攻防 XIX）。(ii) 理论界松弛定位：0.27 的 270 倍松弛在**配对侧**（Montgomery 配对相关误差项 O(1/√logT)）——密度侧与素项侧的理论界本就不松——**余项不是均匀松弛，松弛集中在一处**。(iii) 跨族互斥接入：配对侧偏差（∫dF≈−0.0094、本攻防 ∫C≈10^{-3}）与 Δ_pure/N_K=−0.0070 同量级同号（比值 1.34）——配对负偏的谱学来源=跨族互斥（Δ 常数定律）。数据披露：原始 sup|S_K|=3163@6e5 的 ~97% 是 L 零点数据 0.27% R-S 求根趋势伪影（拟合斜率 −0.0073→−0.0051 收敛，精确复现攻防 XIX 披露值 −0.0052/单位）——去趋势口径免疫。判定：正向下界严格化窗口 = 把配对侧无条件界压到 10^{-2} 级 ⟹ 在线比例 ≥0.6725−O(10^{-2}) 成为严格定理——两条路线：BGS 型无条件 Montgomery 配对定理的 ζ_K 并集版、或利用跨族配对主项 f(0) 结构（定理 3.1′）的专用界。

关键词：

在线比例桥；Levinson 常数；余项精细形态；配对相关；跨族互斥；正向下界

1 承接与任务

攻防 XIX 与谱对偶综述共同判定：在线比例 ≥0.6725−O(10^{-5}~10^{-3})（T=6×10^5 有限口径），但**Levinson 理论余项界 O(1/√logT)≈0.27 未改进**——数值与理论界的差距提示配对结构特殊或上界非紧，未作判定（XIX §6.4；综述 §7(4)）。用户拍板：转回正向下界构造——对象为在线比例桥余项的精细形态。

任务：把理论余项界 0.27 的三项分解（密度侧/配对侧/素项侧）数值化，定位 270 倍差距的来源；判定是否存在把 0.6725 从「数值级估计」升级为「严格定理」的窗口——即常数机制内（Levinson–Lamzouri）的最后一步严谨化。

2　在线比例桥的余项分解

Levinson 型论证（XIX §2.3）：在线比例 ≥0.6725−余项/(2(T/2π)λ)。余项 = 密度侧（Backlund 计数偏差 sup|S_K|，控制计数对主项的偏离）+ 配对侧（配对和 ΣK² 相对理论主项 C_MT·N 的偏差）+ 素项侧（显式公式素项和 χ_5 振荡的截断贡献）。标准理论界：密度侧 O(log T)（Littlewood 型）⟹ /主项 1/T 级；配对侧 O(1/√logT)（Montgomery 配对定理误差项）；素项侧 O(1) 类（Pólya–Vinogradov）⟹ /主项 1/T 级。**理论界总控 0.27 来自配对侧**。

3　数值标定

3.1　密度侧：L 伪影主导与去趋势

并集计数 N_K(t)=N_ζ+N_L 减主项_K（XIX 修正口径：主项_K=(t/2π)[2log(t/2π)+log5−2]+7/8）得 S_K(t)。原始 sup|S_K| 从 737（1e5）增长到 3163（6e5）——增长率 ~T^0.82，与 Backlund 型 O(log T) 不符——最小二乘去趋势后残差 sup 30.4→232.2，拟合斜率 α 从 −0.00734 单调收敛到 −0.00508（6e5）——**精确复现攻防 XIX 披露的 L 零点数据 0.27% R-S 求根趋势伪影（−0.0052/单位、累计 −3147@6e5）**。原始 sup 的 ~97% 是数据伪影，非真实 Backlund 函数量级。

表 1　密度侧余项多 T 标定（并集 S_K=N_K−主项_K，最小二乘去趋势）

T	sup_raw	sup_detrend	斜率 α	sup_det/(π·主项)
1e5	737	30.4	−0.00734	3.21e-5
2e5	1326	70.7	−0.00642	3.47e-5
3e5	1850	107.3	−0.00597	3.38e-5
4e5	2283	149.5	−0.00560	3.44e-5
5e5	2746	194.4	−0.00529	3.51e-5
6e5	3163	232.2	−0.00508	3.43e-5

读数：sup_det/(π·主项) 全程 3.2~3.5×10^{-5} 稳定（T 无关）——密度侧余项 ≪0.27 的 8000 分之一。α 收敛路径与 XIX 披露值 −0.0052 精确吻合；第三段 sup（129@6e5）仍高于 Backlund 型 ~28 的量级——伪影曲率未完全扣除（诚实边界 ①）。

3.2　配对侧：T 无关的 ~10^{-3} 常数

A(t)=Σ_{γ∈ζ}w((γ−t)λ) 窗口统计（l4_multit 口径）的配对相关 C(h)=Cov(A(t),A(t+h)) 积分 $\int_0^3 C(h)dh$：

表 2　配对侧 ∫C(h)dh 与 A 统计多 T（ζ 谱窗口相关，l4_multit 口径）

T	∫C(h)dh（h∈[0,3]）	var_A	mean_A
1e5	−0.0009	0.1127	0.7620
2e5	−0.0004	0.1134	0.7720
3e5	0.0000	0.1138	0.7773
4e5	0.0003	0.1142	0.7809
5e5	0.0006	0.1143	0.7835
6e5	0.0007	0.1144	0.7856

读数：∫C(h)dh 在 ±10^{-3} 内徘徊、无 T 增长——配对侧余项为**常数级 10^{-3}~10^{-2}**（与攻防 XVI/XVII 的 ∫dF≈−0.0094 同量级）——相对理论界 0.27 小 270 倍，且**不随 T 收敛**（不是 (logT)^{-1/2} 型衰减，而是常数级偏差）。var_A 0.1127→0.1144 收敛到文献值。

4 理论界松弛定位

理论余项界 0.27=O(1/√logT)（T=6×10^5 处 1/√log(6×10^5)≈0.274）的三项对照：

① 密度侧：理论 O(logT)/主项 ~1/T 级（不松）——实测 3.4×10^{-5} 与理论同量级、T 无关；② 素项侧：理论 O(1/T) 级（不松）——实测 χ_5 振荡 sup≤2.46、贡献 10^{-5}~10^{-3}（XIX）；③ **配对侧：理论 O(1/√logT)=0.27（唯一 10^{-1} 级项）——实测 10^{-3}~10^{-2} 常数级——松 270 倍**。**判定：余项不是均匀松弛，270 倍差距集中在一处——Montgomery 配对相关的误差项**。配对和 ΣK^2 相对理论主项的偏差实际 ~10^{-2} 级且 T 无关——理论界 0.27 的松弛机制是常数级高估（配对波动远小于最坏情形），不是收敛速率问题。

5 跨族互斥接入：配对负偏的谱学来源

配对侧偏差的三个独立口径同量级同号：∫dF≈−0.0094（攻防 XVI/XVII 谱层积分）、∫C(h)dh≈±10^{-3}（本攻防窗口相关）、Δ_pure/N_K=−0.0070（Δ 常数定律，攻防 XXXVIII 基线）——比值 ∫dF/Δ_pure≈1.34（口径不同：谱层积分 vs 窗口计数）。配对侧负偏（亚泊松 var_A≪mean_A、C(h<0) 负相关）的谱学来源 = **跨族互斥**（Δ 定律：并集配对比独立更稀）——S3（XXXVIII）已把 Δ 指纹用作威胁排除检测器，本攻防把同一常数接入余项分解：**配对侧偏差的负号与量级均由跨族互斥结构决定**——配对侧 10^{-2} 级偏差不是噪声，是确定性结构（14σ）。

6 正向下界严格化窗口

若配对侧无条件界从 O(1/√logT)≈0.27 压到 ~10^{-2} 级（BGS 型无条件 Montgomery 配对定理的 ζ_K 并集版；或定理 3.1′ 的跨族 f(0) 主项结构——跨族配对无 |α| 排斥项、素项字符对消——专用界），则在线比例 ≥0.6725−O(10^{-2}) 成为**严格定理**——常数 0.6725 从数值级估计升级为可证下界。数值证据（本攻防）：配对侧实测偏差 10^{-3}~10^{-2} 常数级、T 无关、负偏有确定性结构（跨族互斥 14σ）——支持界可达。**注意边界**：0.6725→7/8 仍需常数机制更换（QRH 类 quasi-random 前提；攻防 XVIII Q(0) 判负、综述 §6.3 谱侧信息不足）——本攻防严格化的是常数 0.6725 本身，不宣称推进 7/8。

7 诚实边界与未决

① 去趋势 sup|S_K|（232@6e5）与攻防 XIX 的 28.1 口径差 ~8 倍——L 伪影含曲率（第三段 sup 129 仍高于 Backlund 型），全局线性去趋势未完全扣除——密度侧余项的精确口径待定稿（量

级 10^{-5} 结论不变）。② ∫dF（谱层积分）与 ∫C(h)（窗口相关）不同定义、同量级——配对侧 10^{-2} 级的精确口径未统一。③ 配对侧 10^{-2} 无条件界是数值证据（跨族互斥 14σ）非定理——BGS 型/跨族专用界的理论构造未完成。④ 全区间在线比例实测（~40 分钟级普查）未拍板——本攻防只做余项分解，不测在线比例本身。⑤ 0.6725 的严格化不等价于 7/8 推进——常数机制更换（QRH）是独立开放问题。⑥ α 拟合用全局线性最小二乘——伪影可能非线性（R-S 求根密度依赖），高精度口径需分段拟合。

8 判定总结

S4 完成并落档。在线比例桥余项精细形态：密度侧 3.4×10^{-5}（T 无关）、配对侧 10^{-3}~10^{-2}（T 无关常数）、素项侧 10^{-5}~10^{-3}——**理论界 0.27 的 270 倍松弛定位在配对侧（Montgomery 配对相关误差项）**，且配对偏差是确定性负偏（跨族互斥 14σ，与 Δ 定律同源），非收敛级噪声。数据披露：L 求根伪影主导原始 sup|S_K|（斜率收敛 −0.0052 精确验证）。正向下界窗口：配对侧无条件界压到 10^{-2} ⟹ 在线比例 ≥0.6725−O(10^{-2}) 严格定理——路线 = BGS 型配对定理 ζ_K 并集版 / 跨族 f(0) 结构专用界。7/8 仍属 QRH 常数机制（独立开放）。主线：威胁排除五柱合围（XXXIII-XXXVIII）已闭合，正向下界严格化窗口已定位——下一步候选：配对侧无条件界的理论构造（BGS 型/跨族版）。

参考文献

[1] 攻防 XIX：并集素项净压制与显式公式余项数值级（xxx1_work/atk19_read0.txt）：0.6725−O(10^{-5}~10^{-3})、sup|S_K| 口径、L 伪影 0.27%/−0.0052/单位、χ_5 部分和 sup≤2.46.

[2] 谱对偶综述：ζ_K 零点并集结构（zetaK_rev_work/read0.txt）：Levinson 余项分解（密度+配对）、O(1/√logT)≈0.27 未改进、Q(0)≥1 判负、定理 3.1′（跨族配对 f(0) 主项）、谱侧信息不足开放状态.

[3] 攻防 XVIII：Q(0) 控制（d1 已交付）：并集 Hilbert 空间下界恒非正（−1/3 墙），常数翻越入口封死.

[4] 攻防 XXXVIII：Δ 常数指纹对同虚部成对注入的爆炸响应（d1 已交付）：Δ_pure/N_K=−0.007000 基线、跨族互斥 14σ、检测器响应.

[5] S4 数值件：entG_work/detG_rem.py/.json（密度+配对多 T 标定）、detG_rem2.py/.json（去趋势 + 斜率拟合）——可复跑（Anaconda python）。

[6] 零点数据：zeros_T6e5.npz（ζ 族 999492、L 族 1150050、$T=6\times10^5$）.

[7] Baluyot D, Goldston D, Suriajaya A I, et al. An unconditional Montgomery theorem for pair correlation of zeros of the Riemann zeta function. arXiv:2306.04799（配对定理无条件化，误差项 O(1/√logT) 级）.